Đại học Bách khoa-ĐHQG TPHCM Khoa Khoa học Ứng dụng	GIỮA HỌC KỲ	Kỳ/năm học	I	2022
		Ngày thi	23/10/2022	
	Môn học	GIẢI TÍCH 2		
	Mã môn học	1005		
	Thời gian	50 phút	Mã đề	2211

Ghi chú: *Sinh viên không được dùng tài liệu. Nộp lại đề thi cho giám thị. Đề thi gồm 3 trang.*

Câu 01. Trong không gian Oxy, cho mặt cong S là phần mặt paraboloid $z = 4 - x^2 - y^2$ ứng với (x, y) thuộc hình ellipse $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} \leq 1$. Tìm tọa độ tất cả các điểm thấp nhất thuộc mặt S.

(A) Một đáp án khác. (B) $(1; 3; -6)$, $(-1; 3; -6)$. (C) $(2; 0; 0)$, $(-2; 0; 0)$.
(D) $(3; 0; -5)$, $(-3; 0; -5)$. (E) $(0; 3; -5)$, $(0; -3; -5)$.

Câu 02. Hàm số nào sau đây thỏa mãn đẳng thức $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) = 0$ **với mọi** $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

(A) $f(x, y) = x^3 + 3y^2$. (B) Một hàm khác. (C) $f(x, y) = x^2 + y^2$.
(D) $f(x, y) = e^x \cos y + e^y \cos x$. (E) $f(x, y) = e^{-x} \cos y - e^{-y} \cos x$.

Câu 03. Phương trình $2x^2 - y^2 + 4z^2 - 4x - 2y + 1 = 0$ mô tả mặt bậc hai nào sau đây?.

(A) Mặt Ellippsoid. (B) Mặt Paraboloid Hyperbolic. (C) Một kết quả khác.
(D) Mặt nón. (E) Mặt Hyperboloid 2 tầng.

Câu 04. Ở những nơi lạnh giá, người ta sử dụng khái niệm Chỉ số gió lạnh (The Wind Chill Index). Đây là khái niệm rất quan trọng cần biết nếu bạn đang trải qua một khoảng thời gian dài ngoài trời lạnh. Nó cũng có thể được gọi là "cảm giác về nhiệt độ", nó phụ thuộc vào nhiệt độ thực tế và tốc độ gió.
Công thức tính chỉ số gió lạnh chuẩn ở Canada là: $W(T, v) = 13,12 + 0,63T + (0,4T - 11,37)v^{0,16}$, trong đó: v là tốc độ gió v (km/h) và $T(^0\text{C})$ là nhiệt độ thực tế trên nhiệt kế. Cho biết ý nghĩa của kết quả $W'_v(-15; 6) = -0,62$.

(A) Khi tốc độ gió là 6 km/h, nhiệt kế cho thấy nhiệt độ tăng từ -15^0C lên -14^0C thì ta sẽ cảm thấy nhiệt độ tăng thêm khoảng $0,62^0$C.
(B) Khi tốc độ gió là 6 km/h, nhiệt kế cho thấy nhiệt độ tăng từ -15^0C lên -14^0C thì ta sẽ cảm thấy nhiệt độ giảm đi khoảng $0,62^0$C.
(C) Khi nhiệt kế chỉ -15^0C, tốc độ gió tăng từ 6 km/h lên 7 km/h thì ta sẽ cảm thấy nhiệt độ giảm đi khoảng $0,62^0$C.
(D) Các câu khác sai.
(E) Khi nhiệt kế chỉ -15^0C, tốc độ gió tăng từ 6 km/h lên 7 km/h thì ta sẽ cảm thấy nhiệt độ tăng thêm khoảng $0,62^0$C.

Câu 05. Cho hàm số $z = z(x, y)$ xác định bởi phương trình $xyz = \cos(x + y + z)$ và $z(0, 0) = \frac{\pi}{2}$. Khẳng định nào sau đây là **ĐÚNG**.

(A) $z'_x(0, 0) = 1$, $z'_y(0, 0) = 1$. (B) $z'_x(0, 0) = -1$, $z'_y(0, 0) = 0$. (C) $z'_x(0, 0) = -1$, $z'_y(0, 0) = -1$.
(D) $z'_x(0, 0) = -1$, $z'_y(0, 0) = 1$. (E) $z'_x(0, 0) = 0$, $z'_y(0, 0) = 1$.

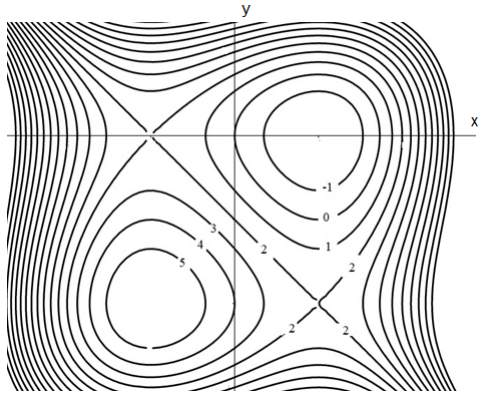
Câu 06. Cho biết tốc độ biến thiên của hàm $f(x, y) = ye^{-xy}$ theo hướng $\vec{v}$ tại điểm $A(0; 2)$ là 4. Vector $\vec{v}$ là vector nào dưới đây?

(A) $(2; -1)$. (B) $(-3; 1)$. (C) $(3; 4)$. (D) $(-15; 8)$.
(E) $(1; 0)$.

Câu 07. Một công ty sản xuất hai mẫu quạt A và B. Tổng chi phí hàng tháng để sản xuất x chiếc loại A và y chiếc loại B là $C(x, y)$. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau.

(A) $C'_x(x, y)$ và $C'_y(x, y)$ luôn âm. (B) $C'_x(x, y)$ và $C'_y(x, y)$ luôn dương.
(C) Các câu khác sai. (D) $C'_x(x, y)$ luôn âm, $C'_y(x, y)$ luôn dương.
(E) $C'_x(x, y)$ luôn dương, $C'_y(x, y)$ luôn âm.

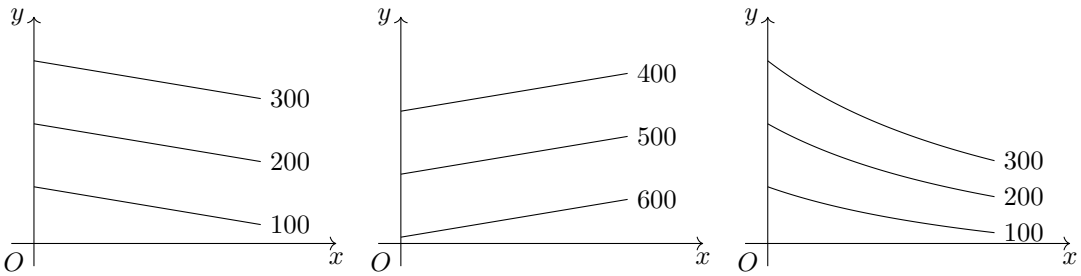
Câu 08. Cho bản đồ đường mức của hàm số $f(x, y)$ như hình vẽ. Tìm khẳng định đúng.



.

(A) Hàm số có 1 điểm cực đại và 1 điểm cực tiểu.
(B) Các câu khác đều sai.
(C) Hàm số có 1 điểm cực đại, 1 điểm cực tiểu và 2 điểm yên ngựa.
(D) Hàm số có 2 điểm cực đại.
(E) Hàm số có 2 điểm cực đại và 2 điểm cực tiểu.

Câu 09. Một công ty sản xuất hai mẫu loa A và B. Tổng chi phí hàng tháng để sản xuất x loa loại A và y loa loại B là hàm $C(x, y)$, đơn vị trăm đô la. Bản đồ đường mức của $C(x, y)$ KHÔNG THỂ LÀ hình nào trong các hình sau.



(I) (II) (III)

(A) Các câu khác sai. (B) Hình (II). (C) Hình (III). (D) Hình (I).
(E) Hình (I) và (II).

Câu 10. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(4; 1; 0)$ và M là 1 điểm bất kì thuộc mặt nón $z^2 = x^2 + y^2$ sao cho khoảng cách MA ngắn nhất. Tính độ dài d của đoạn MA.

(A) $d = 4\sqrt{2}$ (B) Các câu khác sai. (C) $d = \dfrac{17}{2}$ (D) $d = \dfrac{\sqrt{34}}{2}$.
(E) $d = \dfrac{17}{4}$

Câu 11. Tính diện tích miền phẳng giới hạn bởi $1 \leqslant x^2 + y^2 \leqslant 4$; $y \geqslant x\sqrt{3}; x \geqslant 0$. Bỏ qua đơn vị tính.

(A) $\dfrac{\pi}{2}$. (B) $\dfrac{\pi}{4}$. (C) Các câu khác sai. (D) $\dfrac{3\pi}{4}$.
(E) $\dfrac{3\pi}{2}$.

Câu 12. Cho tích phân $I = \iint\limits_D \dfrac{y+1}{\sqrt{x^2+y^2}} \mathrm{d}x\mathrm{d}y$, với D giới hạn bởi: $x^2 + y^2 = 2y,\ y = x,\ y = -x\sqrt{3}$. Khi đổi sang tọa độ cực $x = r\cos\varphi,\ y = r\sin\varphi$, tích phân trên trở thành tích phân nào dưới đây.

(A) $I = \displaystyle\int_{\pi/4}^{2\pi/3} \mathrm{d}\varphi \int_0^{2\sin\varphi} \frac{r\sin\varphi + 1}{r} \mathrm{d}r$. (B) $I = \displaystyle\int_{\pi/4}^{2\pi/3} \mathrm{d}\varphi \int_0^{2\sin\varphi} (r\sin\varphi + 1)\mathrm{d}r$.
(C) $I = \displaystyle\int_{\pi/3}^{3\pi/4} \mathrm{d}\varphi \int_0^{2\sin\varphi} (r\sin\varphi + 1)\mathrm{d}r$. (D) Các câu khác sai.
(E) $I = \displaystyle\int_{\pi/4}^{2\pi/3} \mathrm{d}\varphi \int_0^{2} (r\sin\varphi + 1)\mathrm{d}r$.

Câu 13. Cho tích phân $I = \iint\limits_D \left|y^2 - x^2\right| \mathrm{d}x\mathrm{d}y$, với D giới hạn bởi 3 đường thẳng : $x = 1,\ y = 1,\ x + y = 0$. Tìm đẳng thức đúng.

(A) $I = \int_0^1 \mathrm{d}x \int_{-x}^{x} (x^2 - y^2)\mathrm{d}y - \int_0^1 \mathrm{d}y \int_{-y}^{y} (x^2 - y^2)\mathrm{d}x.$

(B) $I = \int_0^1 \mathrm{d}x \int_{-x}^{x} (x^2 - y^2)\mathrm{d}y + \int_0^1 \mathrm{d}y \int_{-y}^{y} (x^2 - y^2)\mathrm{d}x.$

(C) $I = \int_{-1}^1 \mathrm{d}x \int_{-x}^{x} (x^2 - y^2)\mathrm{d}y - \int_{-1}^1 \mathrm{d}y \int_{-y}^{y} (x^2 - y^2)\mathrm{d}x.$

(D) $I = \int_{-1}^1 \mathrm{d}x \int_{-x}^{x} (x^2 - y^2)\mathrm{d}y + \int_{-1}^1 \mathrm{d}y \int_{-y}^{y} (x^2 - y^2)\mathrm{d}x.$

(E) Các câu khác sai.

Câu 14. Cho hình trụ cong Ω trong không gian Oxy là phần nằm giữa mặt phẳng $z = 0$ và mặt cong $z = 4 - xy$ ứng với (x, y) thuộc nửa hình tròn $x^2 + y^2 \leq 2, y \geq 0$. Tính thể tích Ω, bỏ qua đơn vị tính.

(A) 4π. (B) 2π. (C) π. (D) Các câu khác sai.
(E) 8π.

Câu 15. Một cửa hàng bán mới thử bán cà phê từ 1 thương hiệu mới với 2 loại: hộp 250 grams và hộp 1000 grams. Họ cho biết nếu bán loại hộp 1000 grams và hộp 1000 grams với giá lần lượt là x và y ngàn đồng thì doanh thu trong tháng của loại cà phê này là $R(x, y) = -\frac{1}{4}x^2 - \frac{3}{8}y^2 - \frac{1}{4}xy + 300x + 240y$ và giá mua vào là $C(x, y) = 180x + 140y + 5000$, đơn vị tính đều là ngàn đồng. Cửa hàng nên bán cà phê với giá thế nào để lợi nhuận thu được lớn nhất?

(A) $x = 144,\ y = 112$. (B) $x = 848,\ y = 224$. (C) Các câu khác đều sai.
(D) $x = 208,\ y = 64$. (E) $x = 528,\ y = 144$.

Câu 16. Một xe cát đang đổ thành đống cát hình nón đáy hình tròn, ước tính bán kính đáy tăng với tốc độ $1,8$ cm/s và độ cao của nó tăng với tốc độ $1,2$ cm/s. Ước tính tốc độ biến thiên của thể tích hình nón khi bán kính đáy là 120cm và độ cao là 140cm.

(A) 49763 cm^3/s. (B) 81430 cm^3/s. (C) Các câu khác sai. (D) 69366 cm^3/s.
(E) 79168 cm^3/s.

Câu 17. Trong mặt phẳng Oxy, miền xác định của hàm số $f(x, y) = \arcsin(x^2 + y^2 - 2)$ có hình dạng là:

(A) Một hình vuông.
(B) Một hình vành khăn tâm tại gốc tọa độ (phần nằm giữa 2 đường tròn đồng tâm).
(C) Cả mặt phẳng Oxy.
(D) Một hình tròn tâm không là gốc tọa độ.
(E) Một hình tròn có tâm là gốc tọa độ.

Câu 18. Cho mảnh phẳng đặt trong hệ trục tọa độ Oxy là miền D giới hạn bởi 2 đường cong: $y = x^2 + 25,\ y = 26x$. Cho biết mật độ khối lượng tại điểm (x, y) thuộc D là $\rho(x, y) = x^2 + 1$, tính khối lượng mảnh phẳng. Bỏ qua đơn vị tính.

(A) $438035,2$ (B) $458035,2$ (C) $478035,2$ (D) Các câu khác sai.
(E) $498035,2$

ĐÁP ÁN ĐỀ 2211

I. Phần câu hỏi trắc nghiệm

01. E	**03.** D	**05.** C	**07.** B	**09.** B	**11.** B	**13.** A	**14.** A	**15.** D	**17.** B
02. E	**04.** C	**06.** D	**08.** C	**10.** D	**12.** B			**16.** B	**18.** B

Đại học Bách khoa-ĐHQG TPHCM Khoa Khoa học Ứng dụng	GIỮA HỌC KỲ	Kỳ/năm học	I	2022
		Ngày thi	23/10/2022	
	Môn học	GIẢI TÍCH 2		
	Mã môn học	1005		
	Thời gian	50 phút	Mã đề	2212

Ghi chú: *Sinh viên không được dùng tài liệu. Nộp lại đề thi cho giám thị. Đề thi gồm 3 trang.*

Câu 01. Trong mặt phẳng Oxy, miền xác định của hàm số $f(x,y) = \arcsin(x^2+y^2-2)$ có hình dạng là:

(A) Một hình vuông.
(B) Cả mặt phẳng Oxy.
(C) Một hình tròn tâm không là gốc tọa độ.
(D) Một hình vành khăn tâm tại gốc tọa độ (phần nằm giữa 2 đường tròn đồng tâm).
(E) Một hình tròn có tâm là gốc tọa độ.

Câu 02. Một cửa hàng bán mới thử bán cà phê từ 1 thương hiệu mới với 2 loại: hộp 250 grams và hộp 1000 grams. Họ cho biết nếu bán loại hộp 1000 grams và hộp 1000 grams với giá lần lượt là x và y ngàn đồng thì doanh thu trong tháng của loại cà phê này là $R(x,y) = -\frac{1}{4}x^2 - \frac{3}{8}y^2 - \frac{1}{4}xy + 300x + 240y$ và giá mua vào là $C(x,y) = 180x + 140y + 5000$, đơn vị tính đều là ngàn đồng. Cửa hàng nên bán cà phê với giá thế nào để lợi nhuận thu được lớn nhất?

(A) $x = 144,\ y = 112.$
(B) Các câu khác đều sai.
(C) $x = 848,\ y = 224.$
(D) $x = 528,\ y = 144.$
(E) $x = 208,\ y = 64.$

Câu 03. Trong không gian Oxy, cho mặt cong S là phần mặt paraboloid $z = 4 - x^2 - y^2$ ứng với (x,y) thuộc hình ellipse $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} \le 1$. Tìm tọa độ tất cả các điểm thấp nhất thuộc mặt S.

(A) $(3;0;-5),\ (-3;0;-5).$
(B) $(0;3;-5),\ (0;-3;-5).$
(C) Một đáp án khác.
(D) $(1;3;-6),\ (-1;3;-6).$
(E) $(2;0;0),\ (-2;0;0).$

Câu 04. Phương trình $2x^2 - y^2 + 4z^2 - 4x - 2y + 1 = 0$ mô tả mặt bậc hai nào sau đây?.

(A) Mặt Paraboloid Hyperbolic.
(B) Mặt Ellippsoid.
(C) Mặt Hyperboloid 2 tầng.
(D) Một kết quả khác.
(E) Mặt nón.

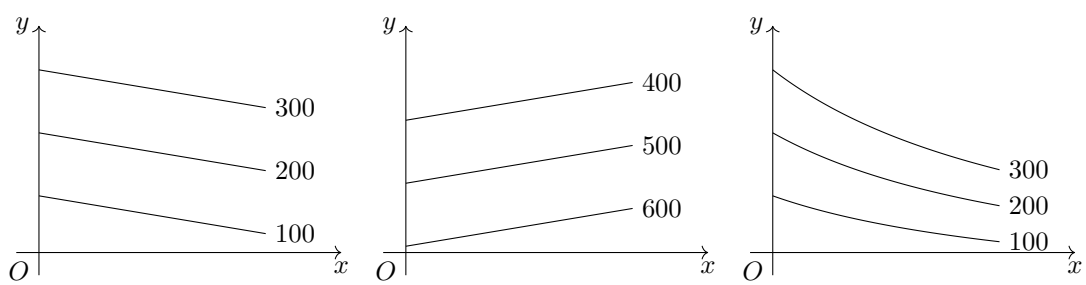
Câu 05. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(4;1;0)$ và M là 1 điểm bất kì thuộc mặt nón $z^2 = x^2 + y^2$ sao cho khoảng cách MA ngắn nhất. Tính độ dài d của đoạn MA.

(A) $d = \frac{17}{2}$
(B) $d = \frac{\sqrt{34}}{2}.$
(C) $d = \frac{17}{4}$
(D) $d = 4\sqrt{2}$
(E) Các câu khác sai.

Câu 06. Cho hàm số $z = z(x,y)$ xác định bởi phương trình $xyz = \cos(x+y+z)$ và $z(0,0) = \frac{\pi}{2}$. Khẳng định nào sau đây là **ĐÚNG**.

(A) $z'_x(0,0) = -1,\quad z'_y(0,0) = -1.$
(B) $z'_x(0,0) = -1,\quad z'_y(0,0) = 1.$
(C) $z'_x(0,0) = 1,\quad z'_y(0,0) = 1.$
(D) $z'_x(0,0) = 0,\quad z'_y(0,0) = 1.$
(E) $z'_x(0,0) = -1,\quad z'_y(0,0) = 0.$

Câu 07. Một công ty sản xuất hai mẫu loa A và B. Tổng chi phí hàng tháng để sản xuất x loa loại A và y loa loại B là hàm $C(x,y)$, đơn vị trăm đô la. Bản đồ đường mức của $C(x,y)$ KHÔNG THỂ LÀ hình nào trong các hình sau.



(I) (II) (III)

(A) Hình (I) và (II). (B) Hình (II). (C) Các câu khác sai. (D) Hình (III).
(E) Hình (I).

Câu 08. Cho biết tốc độ biến thiên của hàm $f(x,y) = ye^{-xy}$ theo hướng $\vec{v}$ tại điểm $A(0;2)$ là 4. Vector $\vec{v}$ là vector nào dưới đây?
(A) $(-3;1)$. (B) $(-15;8)$. (C) $(2;-1)$. (D) $(1;0)$.
(E) $(3;4)$.

Câu 09. Cho tích phân $I = \iint\limits_D \frac{y+1}{\sqrt{x^2+y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, với D giới hạn bởi: $x^2+y^2 = 2y,\ y = x,\ y = -x\sqrt{3}$. Khi đổi sang tọa độ cực $x = r\cos\varphi,\ y = r\sin\varphi$, tích phân trên trở thành tích phân nào dưới đây.

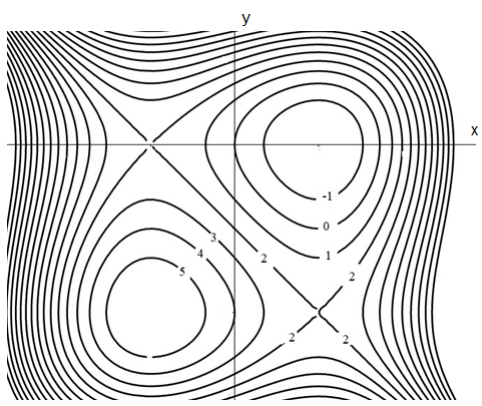
(A) Các câu khác sai.
(B) $I = \int_{\pi/3}^{3\pi/4} \mathrm{d}\varphi \int_0^{2\sin\varphi} (r\sin\varphi + 1)\mathrm{d}r$.
(C) $I = \int_{\pi/4}^{2\pi/3} \mathrm{d}\varphi \int_0^{2} (r\sin\varphi + 1)\mathrm{d}r$.
(D) $I = \int_{\pi/4}^{2\pi/3} \mathrm{d}\varphi \int_0^{2\sin\varphi} (r\sin\varphi + 1)\mathrm{d}r$.
(E) $I = \int_{\pi/4}^{2\pi/3} \mathrm{d}\varphi \int_0^{2\sin\varphi} \frac{r\sin\varphi + 1}{r}\mathrm{d}r$.

Câu 10. Hàm số nào sau đây thỏa mãn đẳng thức $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x,y) + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x,y) = 0$ **với mọi** $(x,y) \in \mathbb{R}^2$.

(A) $f(x,y) = x^2 + y^2$. (B) Một hàm khác. (C) $f(x,y) = \mathrm{e}^{-x}\cos y - \mathrm{e}^{-y}\cos x$.
(D) $f(x,y) = x^3 + 3y^2$. (E) $f(x,y) = \mathrm{e}^{x}\cos y + \mathrm{e}^{y}\cos x$.

Câu 11. Cho hình trụ cong Ω trong không gian Oxy là phần nằm giữa mặt phẳng $z = 0$ và mặt cong $z = 4 - xy$ ứng với (x,y) thuộc nửa hình tròn $x^2 + y^2 \le 2, y \ge 0$. Tính thể tích Ω, bỏ qua đơn vị tính.
(A) 2π. (B) π. (C) Các câu khác sai. (D) 8π.
(E) 4π.

Câu 12. Cho bản đồ đường mức của hàm số $f(x,y)$ như hình vẽ. Tìm khẳng định đúng.



.
(A) Hàm số có 2 điểm cực đại.
(B) Hàm số có 1 điểm cực đại, 1 điểm cực tiểu và 2 điểm yên ngựa.
(C) Hàm số có 2 điểm cực đại và 2 điểm cực tiểu.
(D) Các câu khác đều sai.
(E) Hàm số có 1 điểm cực đại và 1 điểm cực tiểu.

Câu 13. Cho mảnh phẳng đặt trong hệ trục tọa độ Oxy là miền D giới hạn bởi 2 đường cong: $y = x^2 + 25,\ y = 26x$. Cho biết mật độ khối lượng tại điểm (x,y) thuộc D là $\rho(x,y) = x^2 + 1$, tính khối lượng mảnh phẳng. Bỏ qua đơn vị tính.
(A) $438035,2$ (B) Các câu khác sai. (C) $498035,2$ (D) $478035,2$
(E) $458035,2$

Câu 14. Ở những nơi lạnh giá, người ta sử dụng khái niệm Chỉ số gió lạnh (The Wind Chill Index). Đây là khái niệm rất quan trọng cần biết nếu bạn đang trải qua một khoảng thời gian dài ngoài trời lạnh. Nó cũng có thể được gọi là "cảm giác về nhiệt độ", nó phụ thuộc vào nhiệt độ thực tế và tốc độ gió.
Công thức tính chỉ số gió lạnh chuẩn ở Canada là: $W(T,v) = 13,12 + 0,63T + (0,4T - 11,37)v^{0,16}$, trong đó: v là tốc độ gió v (km/h) và $T(^0\text{C})$ là nhiệt độ thực tế trên nhiệt kế. Cho biết ý nghĩa của kết quả $W'_v(-15;6) = -0,62$.

(A) Khi tốc độ gió là 6 km/h, nhiệt kế cho thấy nhiệt độ tăng từ -15^0C lên -14^0C thì ta sẽ cảm thấy nhiệt độ giảm đi khoảng $0,62^0$C.
(B) Khi tốc độ gió là 6 km/h, nhiệt kế cho thấy nhiệt độ tăng từ -15^0C lên -14^0C thì ta sẽ cảm thấy nhiệt độ tăng thêm khoảng $0,62^0$C.
(C) Khi nhiệt kế chỉ -15^0C, tốc độ gió tăng từ 6 km/h lên 7 km/h thì ta sẽ cảm thấy nhiệt độ giảm đi khoảng $0,62^0$C.
(D) Các câu khác sai.
(E) Khi nhiệt kế chỉ -15^0C, tốc độ gió tăng từ 6 km/h lên 7 km/h thì ta sẽ cảm thấy nhiệt độ tăng thêm khoảng $0,62^0$C.

Câu 15. Tính diện tích miền phẳng giới hạn bởi $1 \leqslant x^2 + y^2 \leqslant 4$; $y \geqslant x\sqrt{3}; x \geqslant 0$. Bỏ qua đơn vị tính.

(A) $\frac{\pi}{4}$. (B) $\frac{3\pi}{4}$. (C) Các câu khác sai. (D) $\frac{3\pi}{2}$.
(E) $\frac{\pi}{2}$.

Câu 16. Một xe cát đang đổ thành đống cát hình nón đáy hình tròn, ước tính bán kính đáy tăng với tốc độ $1,8$ cm/s và độ cao của nó tăng với tốc độ $1,2$ cm/s. Ước tính tốc độ biến thiên của thể tích hình nón khi bán kính đáy là 120cm và độ cao là 140cm.

(A) 49763 cm^3/s. (B) 81430 cm^3/s. (C) Các câu khác sai. (D) 69366 cm^3/s.
(E) 79168 cm^3/s.

Câu 17. Cho tích phân $I = \iint\limits_D \left|y^2 - x^2\right| \mathrm{d}x\mathrm{d}y$, với D giới hạn bởi 3 đường thẳng : $x = 1,\ y = 1,\ x + y = 0$. Tìm đẳng thức đúng.

(A) Các câu khác sai.
(B) $I = \int_0^1 \mathrm{d}x \int_{-x}^{x} (x^2 - y^2)\mathrm{d}y + \int_0^1 \mathrm{d}y \int_{-y}^{y} (x^2 - y^2)\mathrm{d}x.$
(C) $I = \int_{-1}^1 \mathrm{d}x \int_{-x}^{x} (x^2 - y^2)\mathrm{d}y - \int_{-1}^1 \mathrm{d}y \int_{-y}^{y} (x^2 - y^2)\mathrm{d}x.$
(D) $I = \int_{-1}^1 \mathrm{d}x \int_{-x}^{x} (x^2 - y^2)\mathrm{d}y + \int_{-1}^1 \mathrm{d}y \int_{-y}^{y} (x^2 - y^2)\mathrm{d}x.$
(E) $I = \int_0^1 \mathrm{d}x \int_{-x}^{x} (x^2 - y^2)\mathrm{d}y - \int_0^1 \mathrm{d}y \int_{-y}^{y} (x^2 - y^2)\mathrm{d}x.$

Câu 18. Một công ty sản xuất hai mẫu quạt A và B. Tổng chi phí hàng tháng để sản xuất x chiếc loại A và y chiếc loại B là $C(x,y)$. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau.

(A) $C'_x(x,y)$ luôn dương, $C'_y(x,y)$ luôn âm. (B) Các câu khác sai.
(C) $C'_x(x,y)$ và $C'_y(x,y)$ luôn âm. (D) $C'_x(x,y)$ và $C'_y(x,y)$ luôn dương.
(E) $C'_x(x,y)$ luôn âm, $C'_y(x,y)$ luôn dương.

ĐÁP ÁN ĐỀ 2212

I. Phần câu hỏi trắc nghiệm

01. D	**03.** B	**05.** B		**08.** B	**10.** C	**12.** B	**14.** C		**17.** E
02. E	**04.** E	**06.** A	**07.** B	**09.** D	**11.** E	**13.** E	**15.** A	**16.** B	**18.** D

Đại học Bách khoa-ĐHQG TPHCM Khoa Khoa học Ứng dụng	GIỮA HỌC KỲ	Kỳ/năm học	I	2022
		Ngày thi	23/10/2022	
	Môn học	GIẢI TÍCH 2		
	Mã môn học	1005		
	Thời gian	50 phút	Mã đề	2213

Ghi chú: *Sinh viên không được dùng tài liệu. Nộp lại đề thi cho giám thị. Đề thi gồm 3 trang.*

Câu 01. Một công ty sản xuất hai mẫu quạt A và B. Tổng chi phí hàng tháng để sản xuất x chiếc loại A và y chiếc loại B là $C(x,y)$. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau.

(A) Các câu khác sai.
(B) $C'_x(x,y)$ luôn âm, $C'_y(x,y)$ luôn dương.
(C) $C'_x(x,y)$ và $C'_y(x,y)$ luôn âm.
(D) $C'_x(x,y)$ và $C'_y(x,y)$ luôn dương.
(E) $C'_x(x,y)$ luôn dương, $C'_y(x,y)$ luôn âm.

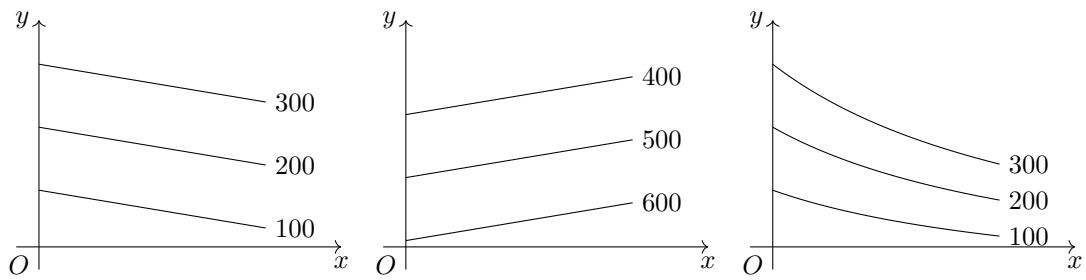
Câu 02. Cho hàm số $z = z(x,y)$ xác định bởi phương trình $xyz = \cos(x+y+z)$ và $z(0,0) = \dfrac{\pi}{2}$. Khẳng định nào sau đây là **ĐÚNG**.

(A) $z'_x(0,0) = -1, \quad z'_y(0,0) = 0.$
(B) $z'_x(0,0) = 0, \quad z'_y(0,0) = 1.$
(C) $z'_x(0,0) = -1, \quad z'_y(0,0) = 1.$
(D) $z'_x(0,0) = -1, \quad z'_y(0,0) = -1.$
(E) $z'_x(0,0) = 1, \quad z'_y(0,0) = 1.$

Câu 03. Phương trình $2x^2 - y^2 + 4z^2 - 4x - 2y + 1 = 0$ mô tả mặt bậc hai nào sau đây?.

(A) Mặt Ellippsoid.
(B) Mặt Paraboloid Hyperbolic.
(C) Một kết quả khác.
(D) Mặt nón.
(E) Mặt Hyperboloid 2 tầng.

Câu 04. Một công ty sản xuất hai mẫu loa A và B. Tổng chi phí hàng tháng để sản xuất x loa loại A và y loa loại B là hàm $C(x,y)$, đơn vị trăm đô la. Bản đồ đường mức của $C(x,y)$ KHÔNG THỂ LÀ hình nào trong các hình sau.



(I) (II) (III)

(A) Hình (I).
(B) Hình (II).
(C) Hình (I) và (II).
(D) Các câu khác sai.
(E) Hình (III).

Câu 05. Cho tích phân $I = \iint\limits_D \left|y^2 - x^2\right| \mathrm{d}x\mathrm{d}y$, với D giới hạn bởi 3 đường thẳng : $x = 1,\ y = 1,\ x + y = 0$. Tìm đẳng thức đúng.

(A) $I = \int_0^1 \mathrm{d}x \int_{-x}^{x} (x^2 - y^2)\mathrm{d}y + \int_0^1 \mathrm{d}y \int_{-y}^{y} (x^2 - y^2)\mathrm{d}x.$
(B) $I = \int_{-1}^1 \mathrm{d}x \int_{-x}^{x} (x^2 - y^2)\mathrm{d}y + \int_{-1}^1 \mathrm{d}y \int_{-y}^{y} (x^2 - y^2)\mathrm{d}x.$
(C) $I = \int_0^1 \mathrm{d}x \int_{-x}^{x} (x^2 - y^2)\mathrm{d}y - \int_0^1 \mathrm{d}y \int_{-y}^{y} (x^2 - y^2)\mathrm{d}x.$
(D) $I = \int_{-1}^1 \mathrm{d}x \int_{-x}^{x} (x^2 - y^2)\mathrm{d}y - \int_{-1}^1 \mathrm{d}y \int_{-y}^{y} (x^2 - y^2)\mathrm{d}x.$
(E) Các câu khác sai.

Câu 06. Cho mảnh phẳng đặt trong hệ trục tọa độ Oxy là miền D giới hạn bởi 2 đường cong: $y = x^2 + 25,\ y = 26x$. Cho biết mật độ khối lượng tại điểm (x,y) thuộc D là $\rho(x,y) = x^2 + 1$, tính khối lượng mảnh phẳng. Bỏ qua đơn vị tính.

(A) $438035,2$ (B) $498035,2$ (C) Các câu khác sai. (D) $458035,2$
(E) $478035,2$

Câu 07. Một xe cát đang đổ thành đống cát hình nón đáy hình tròn, ước tính bán kính đáy tăng với tốc độ $1,8$ cm/s và độ cao của nó tăng với tốc độ $1,2$ cm/s. Ước tính tốc độ biến thiên của thể tích hình nón khi bán kính đáy là 120cm và độ cao là 140cm.

(A) Các câu khác sai. (B) 79168 cm^3/s. (C) 49763 cm^3/s. (D) 81430 cm^3/s.
(E) 69366 cm^3/s.

Câu 08. Cho hình trụ cong Ω trong không gian Oxy là phần nằm giữa mặt phẳng $z = 0$ và mặt cong $z = 4 - xy$ ứng với (x, y) thuộc nửa hình tròn $x^2 + y^2 \leq 2, y \geq 0$. Tính thể tích Ω, bỏ qua đơn vị tính.

(A) 8π. (B) Các câu khác sai. (C) 2π. (D) π.
(E) 4π.

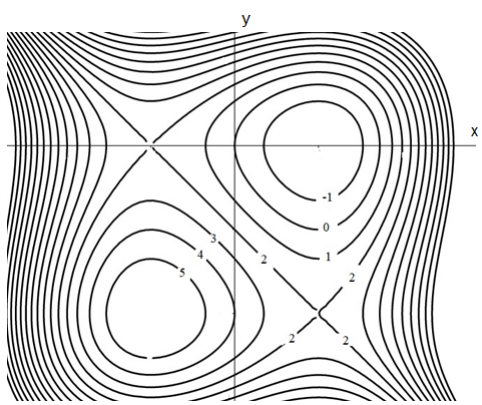
Câu 09. Cho biết tốc độ biến thiên của hàm $f(x, y) = ye^{-xy}$ theo hướng $\vec{v}$ tại điểm $A(0; 2)$ là 4. Vector $\vec{v}$ là vector nào dưới đây?

(A) $(-15; 8)$. (B) $(3; 4)$. (C) $(-3; 1)$. (D) $(2; -1)$.
(E) $(1; 0)$.

Câu 10. Cho tích phân $I = \iint\limits_D \frac{y+1}{\sqrt{x^2+y^2}} \mathrm{d}x\mathrm{d}y$, với D giới hạn bởi: $x^2 + y^2 = 2y,\ y = x,\ y = -x\sqrt{3}$. Khi đổi sang tọa độ cực $x = r\cos\varphi,\ y = r\sin\varphi$, tích phân trên trở thành tích phân nào dưới đây.

(A) $I = \int_{\pi/4}^{2\pi/3} \mathrm{d}\varphi \int_0^2 (r\sin\varphi + 1)\mathrm{d}r$. (B) Các câu khác sai.
(C) $I = \int_{\pi/3}^{3\pi/4} \mathrm{d}\varphi \int_0^{2\sin\varphi} (r\sin\varphi + 1)\mathrm{d}r$. (D) $I = \int_{\pi/4}^{2\pi/3} \mathrm{d}\varphi \int_0^{2\sin\varphi} \frac{r\sin\varphi + 1}{r}\mathrm{d}r$.
(E) $I = \int_{\pi/4}^{2\pi/3} \mathrm{d}\varphi \int_0^{2\sin\varphi} (r\sin\varphi + 1)\mathrm{d}r$.

Câu 11. Cho bản đồ đường mức của hàm số $f(x, y)$ như hình vẽ. Tìm khẳng định đúng.



.

(A) Hàm số có 1 điểm cực đại, 1 điểm cực tiểu và 2 điểm yên ngựa.
(B) Hàm số có 2 điểm cực đại.
(C) Các câu khác đều sai.
(D) Hàm số có 1 điểm cực đại và 1 điểm cực tiểu.
(E) Hàm số có 2 điểm cực đại và 2 điểm cực tiểu.

Câu 12. Tính diện tích miền phẳng giới hạn bởi $1 \leqslant x^2 + y^2 \leqslant 4;\ y \geqslant x\sqrt{3}; x \geqslant 0$. Bỏ qua đơn vị tính.

(A) $\frac{\pi}{4}$. (B) $\frac{\pi}{2}$. (C) $\frac{3\pi}{2}$. (D) Các câu khác sai.
(E) $\frac{3\pi}{4}$.

Câu 13. Hàm số nào sau đây thỏa mãn đẳng thức $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x,y) + \dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x,y) = 0$ **với mọi** $(x,y) \in \mathbb{R}^2$.

(A) $f(x,y) = \mathrm{e}^x \cos y + \mathrm{e}^y \cos x$.
(B) $f(x,y) = \mathrm{e}^{-x} \cos y - \mathrm{e}^{-y} \cos x$.
(C) $f(x,y) = x^2 + y^2$.
(D) $f(x,y) = x^3 + 3y^2$.
(E) Một hàm khác.

Câu 14. Một cửa hàng bán mới thử bán cà phê từ 1 thương hiệu mới với 2 loại: hộp 250 grams và hộp 1000 grams. Họ cho biết nếu bán loại hộp 1000 grams và hộp 1000 grams với giá lần lượt là x và y ngàn đồng thì doanh thu trong tháng của loại cà phê này là $R(x,y) = -\dfrac{1}{4}x^2 - \dfrac{3}{8}y^2 - \dfrac{1}{4}xy + 300x + 240y$ và giá mua vào là $C(x,y) = 180x + 140y + 5000$, đơn vị tính đều là ngàn đồng. Cửa hàng nên bán cà phê với giá thế nào để lợi nhuận thu được lớn nhất?

(A) $x = 208,\ y = 64$.
(B) $x = 528,\ y = 144$.
(C) $x = 144,\ y = 112$.
(D) Các câu khác đều sai.
(E) $x = 848,\ y = 224$.

Câu 15. Ở những nơi lạnh giá, người ta sử dụng khái niệm Chỉ số gió lạnh (The Wind Chill Index). Đây là khái niệm rất quan trọng cần biết nếu bạn đang trải qua một khoảng thời gian dài ngoài trời lạnh. Nó cũng có thể được gọi là "cảm giác về nhiệt độ", nó phụ thuộc vào nhiệt độ thực tế và tốc độ gió.
Công thức tính chỉ số gió lạnh chuẩn ở Canada là: $W(T,v) = 13,12 + 0,63T + (0,4T - 11,37)v^{0,16}$, trong đó: v là tốc độ gió v (km/h) và $T(^0\mathrm{C})$ là nhiệt độ thực tế trên nhiệt kế. Cho biết ý nghĩa của kết quả $W'_v(-15;6) = -0,62$.

(A) Khi nhiệt kế chỉ -15^0C, tốc độ gió tăng từ 6 km/h lên 7 km/h thì ta sẽ cảm thấy nhiệt độ giảm đi khoảng $0,62^0$C.
(B) Khi nhiệt kế chỉ -15^0C, tốc độ gió tăng từ 6 km/h lên 7 km/h thì ta sẽ cảm thấy nhiệt độ tăng thêm khoảng $0,62^0$C.
(C) Các câu khác sai.
(D) Khi tốc độ gió là 6 km/h, nhiệt kế cho thấy nhiệt độ tăng từ -15^0C lên -14^0C thì ta sẽ cảm thấy nhiệt độ giảm đi khoảng $0,62^0$C.
(E) Khi tốc độ gió là 6 km/h, nhiệt kế cho thấy nhiệt độ tăng từ -15^0C lên -14^0C thì ta sẽ cảm thấy nhiệt độ tăng thêm khoảng $0,62^0$C.

Câu 16. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(4;1;0)$ và M là 1 điểm bất kì thuộc mặt nón $z^2 = x^2 + y^2$ sao cho khoảng cách MA ngắn nhất. Tính độ dài d của đoạn MA.

(A) Các câu khác sai.
(B) $d = 4\sqrt{2}$
(C) $d = \dfrac{\sqrt{34}}{2}$.
(D) $d = \dfrac{17}{4}$
(E) $d = \dfrac{17}{2}$

Câu 17. Trong mặt phẳng Oxy, miền xác định của hàm số $f(x,y) = \arcsin(x^2 + y^2 - 2)$ có hình dạng là:

(A) Một hình vuông.
(B) Một hình vành khăn tâm tại gốc tọa độ (phần nằm giữa 2 đường tròn đồng tâm).
(C) Cả mặt phẳng Oxy.
(D) Một hình tròn tâm không là gốc tọa độ.
(E) Một hình tròn có tâm là gốc tọa độ.

Câu 18. Trong không gian Oxy, cho mặt cong S là phần mặt paraboloid $z = 4 - x^2 - y^2$ ứng với (x,y) thuộc hình ellipse $\dfrac{x^2}{4} + \dfrac{y^2}{9} \le 1$. Tìm tọa độ tất cả các điểm thấp nhất thuộc mặt S.

(A) $(0;3;-5),\ (0;-3;-5)$.
(B) Một đáp án khác.
(C) $(2;0;0),\ (-2;0;0)$.
(D) $(3;0;-5),\ (-3;0;-5)$.
(E) $(1;3;-6),\ (-1;3;-6)$.

ĐÁP ÁN ĐỀ 2213

I. Phần câu hỏi trắc nghiệm

01. D	**03.** D	**05.** C	**07.** D	**09.** A	**11.** A	**13.** B	**15.** A	**16.** C	**18.** A
02. D	**04.** B	**06.** D	**08.** E	**10.** E	**12.** A	**14.** A		**17.** B	

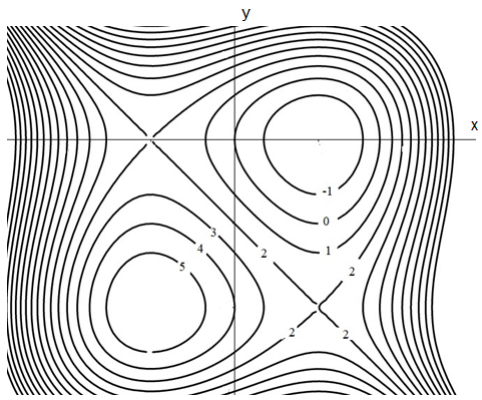
Đại học Bách khoa-ĐHQG TPHCM Khoa Khoa học Ứng dụng	GIỮA HỌC KỲ	Kỳ/năm học	I	2022
		Ngày thi	23/10/2022	
	Môn học	GIẢI TÍCH 2		
	Mã môn học	1005		
	Thời gian	50 phút	Mã đề	2214

Ghi chú: *Sinh viên không được dùng tài liệu. Nộp lại đề thi cho giám thị. Đề thi gồm 3 trang.*

Câu 01. Trong không gian Oxy, cho mặt cong S là phần mặt paraboloid $z = 4 - x^2 - y^2$ ứng với (x, y) thuộc hình ellipse $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} \leq 1$. Tìm tọa độ tất cả các điểm thấp nhất thuộc mặt S.

(A) Một đáp án khác. (B) $(1; 3; -6),\ (-1; 3; -6)$. (C) $(2; 0; 0),\ (-2; 0; 0)$.
(D) $(3; 0; -5),\ (-3; 0; -5)$. (E) $(0; 3; -5),\ (0; -3; -5)$.

Câu 02. Cho bản đồ đường mức của hàm số $f(x, y)$ như hình vẽ. Tìm khẳng định đúng.



.

(A) Hàm số có 2 điểm cực đại.
(B) Các câu khác đều sai.
(C) Hàm số có 1 điểm cực đại và 1 điểm cực tiểu.
(D) Hàm số có 1 điểm cực đại, 1 điểm cực tiểu và 2 điểm yên ngựa.
(E) Hàm số có 2 điểm cực đại và 2 điểm cực tiểu.

Câu 03. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(4; 1; 0)$ và M là 1 điểm bất kì thuộc mặt nón $z^2 = x^2 + y^2$ sao cho khoảng cách MA ngắn nhất. Tính độ dài d của đoạn MA.

(A) $d = \frac{17}{2}$ (B) $d = \frac{17}{4}$ (C) Các câu khác sai. (D) $d = 4\sqrt{2}$
(E) $d = \frac{\sqrt{34}}{2}$.

Câu 04. Một cửa hàng bán mới thử bán cà phê từ 1 thương hiệu mới với 2 loại: hộp 250 grams và hộp 1000 grams. Họ cho biết nếu bán loại hộp 1000 grams và hộp 1000 grams với giá lần lượt là x và y ngàn đồng thì doanh thu trong tháng của loại cà phê này là $R(x, y) = -\frac{1}{4}x^2 - \frac{3}{8}y^2 - \frac{1}{4}xy + 300x + 240y$ và giá mua vào là $C(x, y) = 180x + 140y + 5000$, đơn vị tính đều là ngàn đồng. Cửa hàng nên bán cà phê với giá thế nào để lợi nhuận thu được lớn nhất?

(A) $x = 528,\ y = 144$. (B) $x = 208,\ y = 64$. (C) $x = 144,\ y = 112$.
(D) Các câu khác đều sai. (E) $x = 848,\ y = 224$.

Câu 05. Một xe cát đang đổ thành đống cát hình nón đáy hình tròn, ước tính bán kính đáy tăng với tốc độ $1,8$ cm/s và độ cao của nó tăng với tốc độ $1,2$ cm/s. Ước tính tốc độ biến thiên của thể tích hình nón khi bán kính đáy là 120cm và độ cao là 140cm.

(A) 79168 cm^3/s. (B) Các câu khác sai. (C) 69366 cm^3/s. (D) 81430 cm^3/s.
(E) 49763 cm^3/s.

Câu 06. Hàm số nào sau đây thỏa mãn đẳng thức $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) = 0$ **với mọi** $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

(A) $f(x,y) = e^x \cos y + e^y \cos x$. (B) $f(x,y) = x^2 + y^2$. (C) $f(x,y) = e^{-x} \cos y - e^{-y} \cos x$.
(D) Một hàm khác. (E) $f(x,y) = x^3 + 3y^2$.

Câu 07. Cho mảnh phẳng đặt trong hệ trục tọa độ Oxy là miền D giới hạn bởi 2 đường cong: $y = x^2 + 25,\ y = 26x$. Cho biết mật độ khối lượng tại điểm (x,y) thuộc D là $\rho(x,y) = x^2 + 1$, tính khối lượng mảnh phẳng. Bỏ qua đơn vị tính.
(A) $478035,2$ (B) Các câu khác sai. (C) $458035,2$ (D) $498035,2$
(E) $438035,2$

Câu 08. Ở những nơi lạnh giá, người ta sử dụng khái niệm Chỉ số gió lạnh (The Wind Chill Index). Đây là khái niệm rất quan trọng cần biết nếu bạn đang trải qua một khoảng thời gian dài ngoài trời lạnh. Nó cũng có thể được gọi là "cảm giác về nhiệt độ", nó phụ thuộc vào nhiệt độ thực tế và tốc độ gió.
Công thức tính chỉ số gió lạnh chuẩn ở Canada là: $W(T,v) = 13,12 + 0,63T + (0,4T - 11,37)v^{0,16}$, trong đó: v là tốc độ gió v (km/h) và $T(^0\text{C})$ là nhiệt độ thực tế trên nhiệt kế. Cho biết ý nghĩa của kết quả $W'_v(-15;6) = -0,62$.
(A) Khi nhiệt kế chỉ -15^0C, tốc độ gió tăng từ 6 km/h lên 7 km/h thì ta sẽ cảm thấy nhiệt độ tăng thêm khoảng $0,62^0$C.
(B) Các câu khác sai.
(C) Khi tốc độ gió là 6 km/h, nhiệt kế cho thấy nhiệt độ tăng từ -15^0C lên -14^0C thì ta sẽ cảm thấy nhiệt độ tăng thêm khoảng $0,62^0$C.
(D) Khi nhiệt kế chỉ -15^0C, tốc độ gió tăng từ 6 km/h lên 7 km/h thì ta sẽ cảm thấy nhiệt độ giảm đi khoảng $0,62^0$C.
(E) Khi tốc độ gió là 6 km/h, nhiệt kế cho thấy nhiệt độ tăng từ -15^0C lên -14^0C thì ta sẽ cảm thấy nhiệt độ giảm đi khoảng $0,62^0$C.

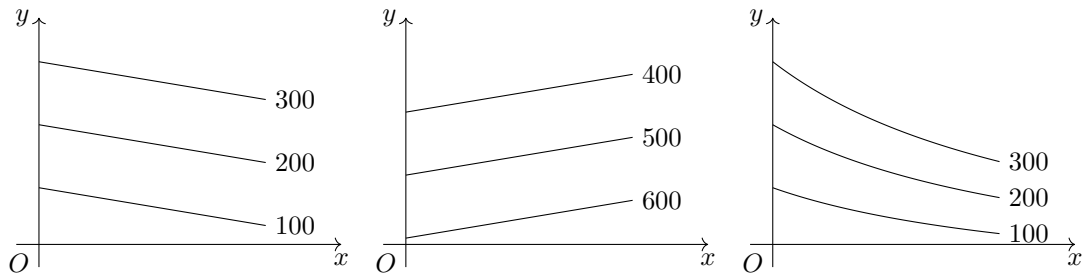
Câu 09. Cho tích phân $I = \iint\limits_D |y^2 - x^2|\,dxdy$, với D giới hạn bởi 3 đường thẳng : $x = 1,\ y = 1,\ x + y = 0$. Tìm đẳng thức đúng.
(A) Các câu khác sai.
(B) $I = \int_0^1 dx \int_{-x}^{x} (x^2 - y^2)dy + \int_0^1 dy \int_{-y}^{y} (x^2 - y^2)dx$.
(C) $I = \int_{-1}^1 dx \int_{-x}^{x} (x^2 - y^2)dy - \int_{-1}^1 dy \int_{-y}^{y} (x^2 - y^2)dx$.
(D) $I = \int_0^1 dx \int_{-x}^{x} (x^2 - y^2)dy - \int_0^1 dy \int_{-y}^{y} (x^2 - y^2)dx$.
(E) $I = \int_{-1}^1 dx \int_{-x}^{x} (x^2 - y^2)dy + \int_{-1}^1 dy \int_{-y}^{y} (x^2 - y^2)dx$.

Câu 10. Cho tích phân $I = \iint\limits_D \frac{y+1}{\sqrt{x^2+y^2}}dxdy$, với D giới hạn bởi: $x^2 + y^2 = 2y,\ y = x,\ y = -x\sqrt{3}$. Khi đổi sang tọa độ cực $x = r\cos\varphi,\ y = r\sin\varphi$, tích phân trên trở thành tích phân nào dưới đây.
(A) $I = \int_{\pi/4}^{2\pi/3} d\varphi \int_0^2 (r\sin\varphi + 1)dr$. (B) Các câu khác sai.
(C) $I = \int_{\pi/3}^{3\pi/4} d\varphi \int_0^{2\sin\varphi} (r\sin\varphi + 1)dr$. (D) $I = \int_{\pi/4}^{2\pi/3} d\varphi \int_0^{2\sin\varphi} \frac{r\sin\varphi + 1}{r}dr$.
(E) $I = \int_{\pi/4}^{2\pi/3} d\varphi \int_0^{2\sin\varphi} (r\sin\varphi + 1)dr$.

Câu 11. Cho hình trụ cong Ω trong không gian Oxy là phần nằm giữa mặt phẳng $z = 0$ và mặt cong $z = 4 - xy$ ứng với (x,y) thuộc nửa hình tròn $x^2 + y^2 \le 2, y \ge 0$. Tính thể tích Ω, bỏ qua đơn vị tính.
(A) 2π. (B) π. (C) Các câu khác sai. (D) 8π.
(E) 4π.

Câu 12. Cho biết tốc độ biến thiên của hàm $f(x,y) = ye^{-xy}$ theo hướng $\vec{v}$ tại điểm $A(0;2)$ là 4. Vector $\vec{v}$ là vector nào dưới đây?
(A) $(1;0)$. (B) $(2;-1)$. (C) $(3;4)$. (D) $(-15;8)$.
(E) $(-3;1)$.

Câu 13. Một công ty sản xuất hai mẫu loa A và B. Tổng chi phí hàng tháng để sản xuất x loa loại A và y loa loại B là hàm $C(x,y)$, đơn vị trăm đô la. Bản đồ đường mức của $C(x,y)$ KHÔNG THỂ LÀ hình nào trong các hình sau.



(I) (II) (III)

(A) Hình (I). (B) Hình (II). (C) Hình (III). (D) Hình (I) và (II).
(E) Các câu khác sai.

Câu 14. Trong mặt phẳng Oxy, miền xác định của hàm số $f(x,y) = \arcsin(x^2+y^2-2)$ có hình dạng là:
(A) Một hình vành khăn tâm tại gốc tọa độ (phần nằm giữa 2 đường tròn đồng tâm).
(B) Một hình tròn có tâm là gốc tọa độ.
(C) Một hình tròn tâm không là gốc tọa độ.
(D) Một hình vuông.
(E) Cả mặt phẳng Oxy.

Câu 15. Phương trình $2x^2 - y^2 + 4z^2 - 4x - 2y + 1 = 0$ mô tả mặt bậc hai nào sau đây?.
(A) Mặt Hyperboloid 2 tầng. (B) Mặt nón. (C) Một kết quả khác.
(D) Mặt Ellippsoid. (E) Mặt Paraboloid Hyperbolic.

Câu 16. Một công ty sản xuất hai mẫu quạt A và B. Tổng chi phí hàng tháng để sản xuất x chiếc loại A và y chiếc loại B là $C(x,y)$. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau.
(A) Các câu khác sai. (B) $C'_x(x,y)$ luôn âm, $C'_y(x,y)$ luôn dương.
(C) $C'_x(x,y)$ và $C'_y(x,y)$ luôn âm. (D) $C'_x(x,y)$ luôn dương, $C'_y(x,y)$ luôn âm.
(E) $C'_x(x,y)$ và $C'_y(x,y)$ luôn dương.

Câu 17. Cho hàm số $z = z(x,y)$ xác định bởi phương trình $xyz = \cos(x+y+z)$ và $z(0,0) = \dfrac{\pi}{2}$. Khẳng định nào sau đây là **ĐÚNG**.
(A) $z'_x(0,0) = 0, \quad z'_y(0,0) = 1.$ (B) $z'_x(0,0) = 1, \quad z'_y(0,0) = 1.$ (C) $z'_x(0,0) = -1, \quad z'_y(0,0) = 1.$
(D) $z'_x(0,0) = -1, \quad z'_y(0,0) = 0.$ (E) $z'_x(0,0) = -1, \quad z'_y(0,0) = -1.$

Câu 18. Tính diện tích miền phẳng giới hạn bởi $1 \leqslant x^2+y^2 \leqslant 4$; $y \geqslant x\sqrt{3}; x \geqslant 0$. Bỏ qua đơn vị tính.
(A) $\dfrac{\pi}{2}$. (B) Các câu khác sai. (C) $\dfrac{\pi}{4}$. (D) $\dfrac{3\pi}{2}$.
(E) $\dfrac{3\pi}{4}$.

ĐÁP ÁN ĐỀ 2214

I. Phần câu hỏi trắc nghiệm

01. E	**03.** E	**05.** D	**07.** C	**09.** D	**11.** E	**13.** B		**16.** E	**18.** C
02. D	**04.** B	**06.** C	**08.** D	**10.** E	**12.** D	**14.** A	**15.** B	**17.** E	